

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO - ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa promover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

PROFESSOR: PIO – MATEMÁTICA – 1EM

LISTA 06 – ABR./2025

ÁLGEBRA / GEOMETRIA / ARITMÉTICA

ÁLGEBRA

1. (UFRGS) Sendo S a soma e P o produto das raízes da equação $2x^2 - 5x - 7 = 0$, pode-se afirmar que:

- a) $S - P = 6$ b) $S + P = 2$ c) $S \cdot P = 4$
d) $\frac{S}{P} = 1$ e) $S < P$

2. Dada a equação literal de incógnita x :

$$2x^2 + (k - 4) \cdot x + (6k - 2) = 0$$

- a) para que valor de k as raízes têm soma 11?
b) para que valor de k as raízes têm produto 11?
c) para que valor de k o número 0 é raiz?
d) para que valor de k o número 1 é raiz?
e) se o número 2 é raiz, qual é a outra raiz?

3. Nestas condições, verifique se 1 é raiz das equações abaixo. Em caso afirmativo, determine a outra raiz.

- a) $3x^2 - 10x + 7 = 0$
b) $-4x^2 + 9x - 5 = 0$
c) $15x^2 - 10x - 5 = 0$
d) $-x^2 - x + 2 = 0$
e) $-4x^2 - 10x + 14 = 0$

4. Sejam x_1 e x_2 as raízes da equação quadrática $x^2 - 14x + 20 = 0$.

- a) Obtenha a soma das raízes, sabendo que $x_1 + x_2 = -b/a$.
b) Obtenha o produto das raízes, sabendo que $x_1 \cdot x_2 = c/a$.
c) Expanda o produto notável $(x_1 + x_2)^2$.
d) Calcule o valor de $(x_1)^2 + (x_2)^2$.

5. Usando notação de conjunto escreva os intervalos:

- a) $[6, 10]$ b) $] -\infty, 2]$
c) $] 1, 5[$ d) $[-6, -1[$
e) $[0, +\infty[$ f) $] -\infty, 3] \cup] \sqrt{13}, +\infty[$

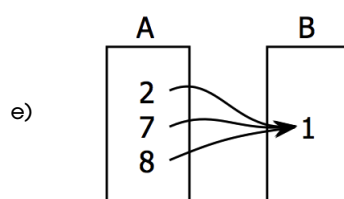
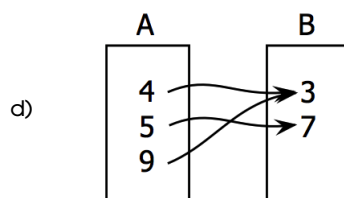
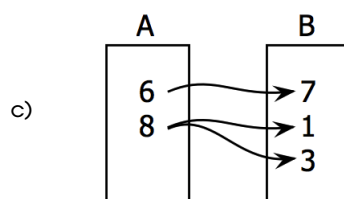
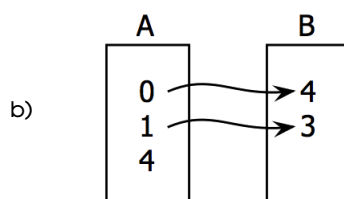
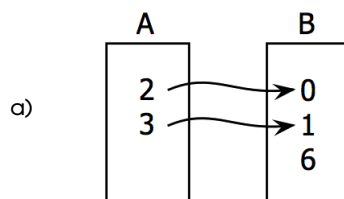
6. Represente os conjuntos abaixo através da notação de intervalo real:

- a) $\{x \in \mathbb{R} \mid \sqrt{2} < x \leq 11/3\}$
b) $\{x \in \mathbb{R} \mid x < \sqrt{7}\}$

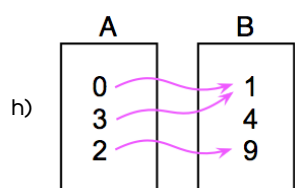
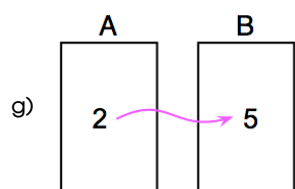
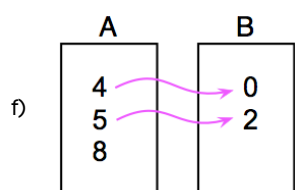
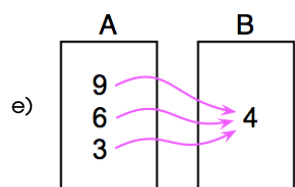
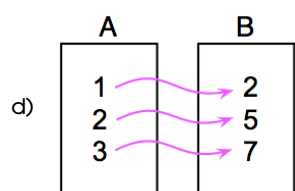
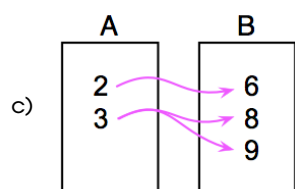
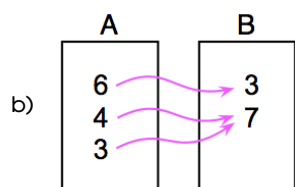
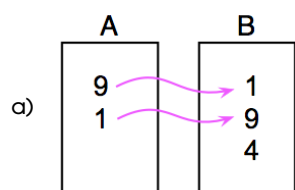
7. Escreva, usando as notações de conjunto e de colchetes, os intervalos:

- a) Aberto de extremos -2 e 1 .
b) Semi-aberto à esquerda de extremos 3 e 8 .
c) Fechado de extremos 0 e 5 .
d) Semi-aberto à direita de extremo -5 e 1 .

8. Dentre os diagramas de flechas a seguir, determine aqueles que representam funções de A em B . Depois, para cada função encontrada, indique seu domínio, contradomínio e conjunto-imagem.



9. A partir dos diagramas de flecha exibidos abaixo, determine quais representam funções de A em B. Nestes casos, determine domínio, contradomínio e imagem.



GEOMETRIA

10. Classifique como verdadeiro (V) ou falso (F):

- ☐ Todo triângulo isósceles é equilátero.
- ☐ Todo triângulo equilátero é isósceles.
- ☐ Um triângulo escaleno pode ser isósceles.
- ☐ Todo triângulo isósceles é triângulo acutângulo.
- ☐ Todo triângulo retângulo é triângulo escaleno.
- ☐ Existe triângulo retângulo e isósceles.
- ☐ Existe triângulo isósceles obtusângulo.
- ☐ Todo triângulo acutângulo é isósceles ou é equilátero.

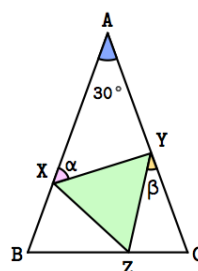
11. Classifique como verdadeiro (V) ou falso (F):

- ☐ Todos os triângulos isósceles são congruentes.
- ☐ Todos os triângulos equiláteros são congruentes.
- ☐ Todos os triângulos retângulos são congruentes.
- ☐ Todos os triângulos retângulos isósceles são congruentes.
- ☐ Todos os triângulos acutângulos são congruentes.

12. (FCC) Num triângulo ABC, a medida do ângulo $\hat{A}$ é o dobro da medida do seu complemento. Se os ângulos $\hat{A}$ e $\hat{B}$ são congruentes, esse triângulo é:

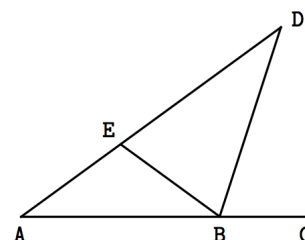
- a) equilátero.
- b) obtusângulo.
- c) isósceles não equilátero.
- d) escaleno.
- e) retângulo.

13. (PUCCAMP) Na figura a seguir tem-se o triângulo equilátero XYZ, inscrito no triângulo isósceles ABC. O valor de $\alpha - \beta$ é:



- a) 15°
- b) 20°
- c) 25°
- d) 30°
- e) 45°

14. (UFMG) Observe a figura:



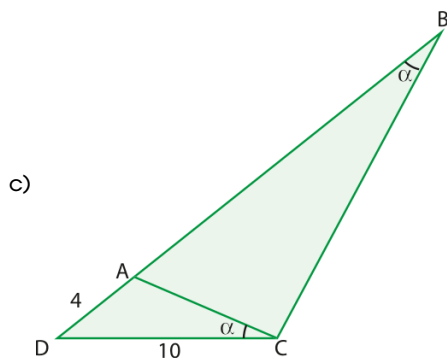
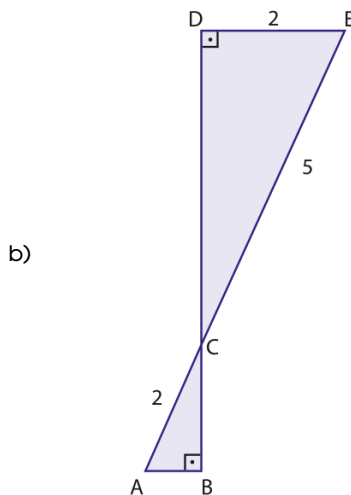
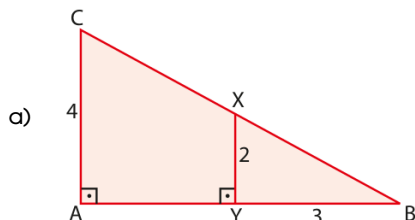
Nessa figura, $AB = BD = DE$ e o segmento BD é bissetriz de $\hat{EBC}$. A medida de $\hat{AEB}$, em graus, é:

- a) 96
- b) 100
- c) 104
- d) 108
- e) 110

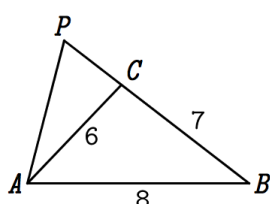
15. (PUC PR) Dois ângulos complementares A e B, sendo $A < B$, têm medidas na razão 13 para 17. Conseqüentemente, a razão da medida do suplemento do ângulo A para o suplemento do ângulo B vale:

- a) $\frac{43}{47}$ b) $\frac{17}{13}$ c) $\frac{13}{17}$ d) $\frac{119}{48}$ e) $\frac{47}{43}$

16. Determine a medida de $\overline{AB}$ em cada caso:



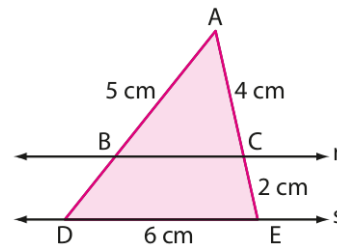
17. (FGV) No triângulo ABC, $AB = 8$, $BC = 7$, $AC = 6$ e o lado $\overline{BC}$ foi prolongado, como mostra a figura, até o ponto P, formando-se o triângulo PAB, semelhante ao triângulo PCA.



O comprimento do segmento PC é:

- a) 7. b) 8.
c) 9. d) 10.
e) 11.

18. Determine a razão entre os perímetros dos triângulos ABC e ADE, nesta ordem, sabendo que $r \parallel s$.



ARITMÉTICA

19. Sendo $ab \neq 0$, simplifique as expressões:

- a) $\frac{a^5 \cdot (b^2)^3}{a \cdot b^4}$ b) $\frac{(a^2)^5 \cdot (b^3)^3}{a^{-4} \cdot b^{-3}}$
c) $\left(\frac{a}{b}\right)^8 \cdot \frac{b^{10}}{a \cdot a^2 \cdot a^3}$

20. Determine o valor de $\sqrt{a}$, na forma decimal, sendo

$$a = \frac{2^{48} + 4^{22} - 2^{46}}{13 \cdot 4^3 \cdot 8^6}$$

21. O número de algarismos do produto $5^{17} \cdot 4^{19}$ é igual a:

- a) 17 b) 18 c) 19 d) 34 e) 35

22. (OBM) Qual dos números a seguir é o maior?

- a) 3^{45} b) 9^{20} c) 27^{14} d) 243^9 e) 81^{12}

23. (FGV) Se $x = 3200000$ e $y = 0,00002$, então xy vale:

- a) 0,64 b) 6,4 c) 64 d) 640 e) 6400

24. (FUVEST) Se $4^{16} \times 5^{25} = \alpha \times 10^n$, com $1 \leq \alpha < 10$, então n é igual a:

- a) 24 b) 25 c) 26 d) 27 e) 28

25. (MACK) A fração $\frac{2^{98} + 4^{50} - 8^{34}}{2^{99} - 32^{20} + 2^{101}}$ é igual a:

- a) 1 b) $-\frac{11}{6}$ c) 2 d) $-\frac{5}{2}$ e) $\frac{7}{4}$

26. Na igualdade

$$\frac{4^5 + 4^5 + 4^5 + 4^5}{3^5 + 3^5 + 3^5} \cdot \frac{6^5 + 6^5 + 6^5 + 6^5 + 6^5 + 6^5}{2^5 + 2^5} = 2^n$$

em que n é um inteiro positivo, qual é o valor de n ?

- a) 10 b) 12 c) 14 d) 16 e) 18

27. (FUVEST) Qual desses números é igual a 0,064?

- a) $\left(\frac{1}{80}\right)^2$ b) $\left(\frac{1}{8}\right)^2$ c) $\left(\frac{2}{5}\right)^3$ d) $\left(\frac{1}{800}\right)^2$ e) $\left(\frac{8}{10}\right)^3$

28. Se $a^{2b} = 5$, então $2a^{6b} - 4$ é igual a:

- a) 26 b) 246 c) 242 d) $12\sqrt{5} - 4$ e) 8

29. (UNIP) O valor de $\sqrt{8 + \sqrt{14 + \sqrt{6 + \sqrt{4}}}}$ é:

- a) $2\sqrt{3}$ b) $3\sqrt{2}$ c) $\sqrt{6}$ d) $2\sqrt{5}$ e) $5\sqrt{2}$

30. (PUC) Efetuando

$$\sqrt[3]{\frac{14}{125}} + \sqrt{\frac{3}{5} - \frac{11}{25}}$$

obtem-se:

- a) $\frac{\sqrt[3]{14} + 2}{5}$ b) $\frac{\sqrt[3]{144}}{5}$ c) $\frac{6}{5}$ d) $\frac{4}{5}$ e) $\frac{3}{5}$

31. (UNIFOR) A expressão $\sqrt{18} + \sqrt{50}$ é equivalente a:

- a) $2\sqrt{17}$ b) $34\sqrt{2}$ c) $8\sqrt{2}$ d) $5\sqrt{3}$ e) $2\sqrt{2}$

32. (MACK) A raiz cúbica de 64^2 é:

- a) $4\sqrt[3]{3}$ b) 16 c) $3\sqrt[3]{4}$ d) 8 e) $2\sqrt[3]{3}$

33. A expressão

$$\left\{ \left[\left(\frac{4^{1/2} + 2 \cdot \sqrt[5]{32}}{3} \right) \cdot 2^5 \right] \cdot \sqrt[6]{64} \right\} \div 2^3$$

é equivalente a:

- a) 2^0 b) 2^1 c) 2^2 d) 2^3 e) 2^4

34. (UFRGS) Simplificando $\sqrt{\frac{a}{\sqrt[3]{a}}}$ encontramos:

- a) $\sqrt{a}$ b) $\sqrt[3]{a}$ c) $\sqrt[3]{a^2}$ d) $\sqrt[4]{a}$ e) $\sqrt[6]{a}$

35. Se $7^{5y} = 243$, o valor de 7^{-y} é:

- a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{1}{6}$ c) $\frac{1}{15}$ d) $\frac{1}{30}$ e) $\frac{2}{3}$

36. (UFRGS) A expressão $\frac{5 \cdot \sqrt[12]{64} - \sqrt{18}}{\sqrt{50} - \sqrt[4]{324}}$ é igual a:

- a) $\frac{\sqrt{2} + 3\sqrt{3}}{4\sqrt{2}}$ b) $5\sqrt{2}$ c) $\sqrt{3}$ d) $8\sqrt{2}$ e) 1

37. Simplificando a expressão

$$\frac{x^3 + 1}{(x + 1)^3 - 3x(x + 1)}$$

obtem-se:

- a) 1 b) $x + 1$ c) $-3xy$ d) $x^2 + y^2$ e) 5

38. Existem dois números, b e a , consecutivos, cujo produto entre si é igual a 15500. O valor da expressão

$$\frac{a^3 - a^2 - b^3 - b^2}{31},$$

sabendo que $a > b$, é:

- a) 150 b) 500 c) 1500 d) 3100 e) 2500

GABARITO — TESTES

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. A | 2. • | 3. • | 4. • | 5. • |
| 6. • | 7. • | 8. • | 9. • | 10. • |
| 11. • | 12. A | 13. D | 14. D | 15. E |
| 16. • | 17. C | 18. • | 19. • | 20. • |
| 21. C | 22. E | 23. C | 24. D | 25. B |
| 26. B | 27. C | 28. B | 29. A | 30. D |
| 31. C | 32. B | 33. E | 34. B | 35. A |
| 36. E | 37. A | 38. B | | |

GABARITO — DISCURSIVAS

2. a) -18 b) 4 c) $\frac{1}{3}$ d) $\frac{4}{7}$ e) $-\frac{1}{8}$
3. a) sim, $\frac{7}{3}$ b) sim, $\frac{5}{4}$ c) sim, $-\frac{1}{3}$ d) sim, -2 e) sim, $-\frac{7}{2}$
4. a) 14
b) 20
c) $(x_1 + x_2)^2 = (x_1)^2 + 2x_1x_2(x_2)^2$
d) 156
5. a) $\{x \in \mathbb{R} \mid 6 \leq x \leq 10\}$
b) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 2\}$
c) $\{x \in \mathbb{R} \mid 1 < x < 10\}$
d) $\{x \in \mathbb{R} \mid -6 \leq x < -1\}$
e) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$
f) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 3 \text{ ou } x > \sqrt{13}\}$
6. a) $[\sqrt{2}; \frac{11}{3}]$ b) $]-\infty; \sqrt{7}[$
7. a) conjunto: $\{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x < 1\}$, colchetes: $] -2, 1[$
b) conjunto: $\{x \in \mathbb{R} \mid 3 < x \leq 8\}$, colchetes: $] 3, 8]$
c) conjunto: $\{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 5\}$, colchetes: $[0, 5]$
d) conjunto: $\{x \in \mathbb{R} \mid -5 \leq x < 1\}$, colchetes: $[-5, 1[$
8. a) é função. $D_f = \{2, 3\}$, $CD_f = \{0, 1, 6\}$ e $Im_f = \{0, 1\}$.
b) não é função.
c) não é função.
d) é função. $D_f = \{4, 5, 9\}$, $CD_f = \{3, 7\}$ e $Im_f = \{3, 7\}$.
e) é função. $D_f = \{2, 7, 8\}$, $CD_f = \{1\}$ e $Im_f = \{1\}$.
9. a) $D = \{9, 1\}$, $CD = \{1, 9, 4\}$, $Im = \{1, 9\}$
b) $D = \{6, 4, 3\}$, $CD = \{3, 7\}$, $Im = \{3, 7\}$
c) não é função.
d) $D = \{1, 2, 3\}$, $CD = \{2, 5, 7\}$, $Im = \{2, 5, 7\}$
e) $D = \{9, 6, 3\}$, $CD = \{4\}$, $Im = \{4\}$
f) não é função.
g) $D = \{2\}$, $CD = \{5\}$, $Im = \{5\}$
h) $D = \{0, 3, 2\}$, $CD = \{1, 4, 9\}$, $Im = \{1, 9\}$
10. F - V - F - F - F - V - V - F
11. F - F - F - F - F
16. a) 6 b) 0,8 c) 21
18. 13 cm e 19,5 cm.
19. a) $a^4 \cdot b^2$ b) $a^{14} \cdot b^{12}$ c) $a^2 \cdot b^2$
20. 1024